

一、选择题

1、 Ω 为六个平面 $x=0, x=2, y=1, x+2y=4, z=x, z=2$ 围成的区域, $f(x, y, z)$ 在

Ω 上连续, 则累次积分_____ $= \iiint_{\Omega} f(x, y, z)dv$.

(A) $\int_0^2 dx \int_{2-\frac{x}{2}}^1 dy \int_2^x f(x, y, z)dz;$

(B) $\int_0^2 dx \int_1^{2-\frac{x}{2}} dy \int_2^x f(x, y, z)dz;$

(C) $\int_0^2 dx \int_{2-\frac{x}{2}}^1 dy \int_x^2 f(x, y, z)dz;$

(D) $\int_0^2 dx \int_1^{2-\frac{x}{2}} dy \int_x^2 f(x, y, z)dz.$

2、设空间区域 $\Omega: x^2+y^2+z^2 \leq R^2, z \geq 0$,

$\Omega_1: x^2+y^2+z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 则下式()成立.

(A) $\iiint_{\Omega} xdv = 4 \iiint_{\Omega_1} xdv;$

(B) $\iiint_{\Omega} ydv = 4 \iiint_{\Omega_1} ydv;$

(C) $\iiint_{\Omega} zdv = 4 \iiint_{\Omega_1} zdv;$

(D) $\iiint_{\Omega} xyzdv = 4 \iiint_{\Omega_1} xyzdv$

3、设 $\Omega: x^2+y^2+z^2 \leq 1$, 则 $\iiint_{\Omega} \frac{z \sin(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1} dv$ 是()

A: $\frac{\pi}{2}, B: \frac{\pi}{4}, C: 0, D: \pi$

4、计算 $I = \iiint_{\Omega} f(x^2+y^2+z^2)dv$, 其中 Ω 为 $z = 3\sqrt{x^2+y^2}, x^2+y^2 = y$ 及平面 $z=0$ 围成的立体, 则正确的解法为().

(A) $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sin\theta} r dr \int_0^{3r} f(r^2+z^2)dz;$

(B) $I = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\sin\theta} r dr \int_0^{3r} f(r^2+z^2)dz;$

(C) $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin\theta} r dr \int_0^{3r} f(r^2+z^2)dz;$

(D) $I = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\cos\theta} r dr \int_0^{3r} f(r^2+z^2)dz$

5、计算 $I = \iiint_{\Omega} zdv$, 其中 Ω 为 $x^2 = x^2+y^2, z=1$ 围成的立体, 则正确的解法为()和

().

(A) $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^1 z dz;$

(B) $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^1 z dz;$

(C) $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dz \int_r^1 r dr;$

(D) $I = \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z z r dr.$

6、计算 $I = \iiint_{\Omega} z dv$, 其中 Ω 为 $z = 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 和平面 $z = 1$ 围成的立体, 则以下不正确的解法为(). [可多选]

(A) $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_1^{1+\sqrt{1-r^2}} z dz;$

(B) $I = \int_1^2 z dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z-z^2}} r dr;$

(C) $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \phi d\phi \int_{\frac{1}{\cos \phi}}^{2 \cos \phi} r^3 \cos \phi dr;$

(D) $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \phi d\phi \int_0^{2 \cos \phi} r^3 \cos \phi dr.$

7、计算 $I = \iiint_{\Omega} z^2 dv$, 其中 Ω 为 $z \geq \sqrt{3(x^2 + y^2)}$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 围成的立体, 则

正确的解法为().

(A) $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \phi \cos^2 \phi d\phi \int_0^1 r^4 dr;$

(B) $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin \phi \cos^2 \phi d\phi \int_0^1 r^4 dr;$

(C) $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \phi \cos^2 \phi d\phi \int_0^1 r^2 dr;$

(D) $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin \phi \cos^2 \phi d\phi \int_0^1 r^2 dr$

8、设空间区域 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, 则 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dv = ().$

(A) $\pi R^4;$

(B) $\frac{4}{3} \pi R^4;$

(C) $\frac{2}{3} \pi R^4;$

(D) $2\pi R^4.$

二. 化三重积分 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 为三次积分, 其中积分区域 Ω 分别是:

(1) 由曲面 $z = 3x^2 + y^2$ 及 $z = 1 - x^2$ 所围成的闭区域;

(2) 由曲面 $z = x^2 + y^2$, $y = x^2$ 和平面 $y = 1$ 及 $z = 0$ 所围成;

三、计算下列三重积分:

(1) $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3}$, 其中 Ω 为平面 $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$ 所围成的四面体;

(2) $\iiint_{\Omega} y \cos(z+x) dx dy dz$, 其中 Ω 是由抛物柱面 $y = \sqrt{x}$ 以及平面

$y = 0, z = 0, x + z = \frac{\pi}{2}$ 所围成的闭区域;

四、利用柱坐标计算下列三重积分:

(1) $\iiint_{\Omega} xy dV$, 其中 Ω 是由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 和平面 $z = 0, z = 1, x = 0, y = 0$ 所围成的在第一卦限内的区域;

(2) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 = 2z$ 和平面 $z = 2$ 所围成的闭区域.

五、利用球坐标计算下列三重积分:

(1) $\iiint_{\Omega} z dV$, 其中闭区域 Ω 由不等式 $x^2 + y^2 + (z-a)^2 \leq a^2, x^2 + y^2 \leq z^2$ 所确定;

(2) $\iiint_{\Omega} xyz dV$, 其中 Ω 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 及平面 $x = 0, y = 0, z = 0$ 所围成的在第一卦限内的区域.

六、选用适当的坐标计算下列三重积分:

(1) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | \frac{x^2 + y^2}{3} \leq z \leq 3\}$;

(2) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) z^2 dV$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}} \leq z \leq \sqrt{3}\}$;

(3) $\iiint_{\Omega} e^{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dV$, 其中 Ω 是单位球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 内满足 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 的部分;

(4) $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV$, 其中 Ω 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 所围成的闭区域.